

מודול 2 — יסודות Linux — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 2: יסודות Linux

2.  פתרונות מלאים — מודול 2: יסודות Linux

תרגילים — מודול 2: יסודות Linux

כל התרגילים ב-Terminal של Kali. פתרונות מלאים ב- `solutions.md` — נסה לבד קודם!

לפני שמתחילים — קרא אותי!

- **מה צריך:** מכונת Kali דולקת עם Terminal פתוח. זהו. אין צורך ביעד חיצוני.
- **איך עובדים:** קרא קודם את ה- `README.md`. כאן נהיה **מאוד ישירים** — לרוב התרגילים נותנים את הפקודה המדויקת ואת **מה לחפש בפלט**. פשוט הקלד ובדוק.
- **נתקעת?** אם פקודה מחזירה שגיאה — קרא אותה לאט (לרוב שם/נתיב שגוי). נסה שוב, ואז הצץ ב- `solutions.md`.
- **טיפ:** אלה הפקודות שתשתמש בהן בכל שאר הקורס. שווה לשנן אותן ע"י חזרה.

איפה לתרגל — שתי דרכים

- **TryHackMe** (בדפדפן, ללא התקנה): **Linux Fundamentals** (חלקים 1–3) · וגם המשחק **OverTheWire Bandit** (ראה למטה)
- **Kali (מקומי): Terminal** מקומי ב-Kali — זה כל מה שצריך.

מקרא רמות: ● קל · ● בינוני · ● מתקדם · ● אתגר

האתגר הגדול — Bandit (מריצים במקביל לכל המודול!)

זה הכוכב של המודול. במקום לשנן פקודות — **תפצח איתן**. **OverTheWire — Bandit** הוא משחק פריצה חינוכי: 34 שלבים, וכל שלב מסתיר סיסמה שמגיעים אליה עם **פקודת Linux אחת**. פותרים שלב → מקבלים סיסמה → מתחברים לשלב הבא.

איך מתחילים (Level 0):

```
ssh bandit0@bandit.labs.overthewire.org -p 2220
# היא: bandit0 level0-הסיסמה ל
# level1-בפנים, קרא את הקובץ כדי למצוא את הסיסמה ל
ls
cat readme
```

👁👁 **חפש:** הסיסמה ל-bandit1 מופיעה בקובץ. התחבר עם `ssh bandit1@... -p 2220` והמשך.

מפת השלבים לפי פקודות שנלמד במודול: | שלבים | הפקודות שתצטרך | נלמד בתרגיל | |:-|:|-----|:-----|
| 2-0 | `ls` , `cat` , גרשיים לשמות עם רווח | 2.1-2.3 | | 3-4 | `ls -la` (קבצים מוסתרים), `file` | 2.3 | | 5-7 | `find` עם `-user / -size` , `grep` | 2.18-2.20 | | 8-9 | `sort` , `uniq` , `strings` , | (pipe) | 2.19 |

🏆 **תחרות כיתתית:** מי שמגיע לשלב הרחוק ביותר מנצח. רשום את מספר השלב שהגעת אליו. ☒ הצלחה: הגעת לשלב 6 לפחות — כלומר אתה שולט ב- `ls` , `cat` , `find` ו- `grep` בפועל.

💡 **חלופות מהירות באותו סגנון:** cmdchallenge.com (חידות של פקודה אחת) · [TryHackMe](https://tryhackme.com) — [Linux Fundamentals](https://linuxfundamentals.com) (בדפדפן, אינטראקטיבי).

חלק א' — ניווט ומערכת הקבצים (קל)

2.1 ● — הצג את התיקייה הנוכחית, עבור ל- `/etc` , והצג את תוכנה.

```
pwd
cd /etc
ls
```

👁👁 **חפש:** אחרי `cd /etc` הפקודה `pwd` תראה `/etc` , ו- `ls` תציג הרבה קבצי הגדרות (`passwd`, `hosts`...). ☒ הצלחה: אתה ב- `/etc` ורואה את הקבצים שבו.

2.2 ● — חזור לתיקיית הבית בשתי דרכים שונות.

```
cd ~          # דרך 1: הקיצור לבית
cd            # דרך 2: cd הביתה =
```

☒ הצלחה: `pwd` מראה את תיקיית הבית שלך (למשל `/home/kali`).

2.3 ● — הצג את כל הקבצים בבית, כולל מוסתרים, עם פירוט וגדלים קריאים.

```
ls -lah
```

👁️ **חפש:** קבצים שמתחילים בנקודה (כמו `.bashrc`) — אלה המוסתרים; ועמודת הגדלים (K/M).  הצלחה: אתה רואה גם קבצים מוסתרים עם גדלים.

2.4 🟡 — לאיזו מטרה משמשת כל תיקייה? `/etc/passwd` · `/usr/share/wordlists` · `/var/log`  רמז: README §2.2 — טבלת מבנה מערכת הקבצים.  הצלחה: `passwd`=משתמשים, `wordlists`=רשימות סיסמאות, `var/log`=לוגים, `root`=בית של `root`.

חלק ב' — קבצים, תיקיות ועריכה (🟡🟢)

2.5 🟢 — צור תיקייה `lab` ובתוכה קובץ `notes.txt`.

```
mkdir lab
touch lab/notes.txt
ls -l lab
```

 הצלחה: `ls -l lab` מראה את `notes.txt`.

2.6 🟡 — כתוב `recon started` ל-`notes.txt`, ואז הוסיף שורה `scanning next` בלי לדרוס.

```
echo "recon started" > lab/notes.txt    # > דורס/יוצר
echo "scanning next" >> lab/notes.txt    # >> מוסיף בלי לדרוס
cat lab/notes.txt
```

👁️ **חפש:** `cat` מציג שתי שורות.  הצלחה: שתי השורות קיימות (שים לב ל-`>` מול `>>`).

2.7 🟢 — ערוך קובץ עם `nano`, ואז תרגל יציאה מ-`vim` (הפחד הכי גדול של מתחילים — ננצח אותו עכשיו!).

```
nano lab/notes.txt
#          הוסף שורה כלשהי, ואז שמור וצא   Ctrl+O → Enter → Ctrl+X
cat lab/notes.txt          # ודא שהשורה שהוספת נשמרה

vim lab/notes.txt
#          Enter ולחץ :q!   הקלד Esc, כדי לצאת בלי לשמור:   לחץ
```

👁️ **חפש:** אחרי `nano` — השורה שהוספת מופיעה ב-`cat`. אחרי `vim` — חזרת לשורת הפקודה (הצלחת לצאת!).  הצלחה: ערכת קובץ ב-`nano`, ויצאת מ-`vim`. זכור לכל החיים: `Esc` → `:q!` → `Enter`

(יציאה בלי שמירה) · wq : (שמירה ויציאה).

2.8 — העתק את notes.txt ל- /tmp/ , ואז שנה את שם העותק ל- backup.txt .

```
cp lab/notes.txt /tmp/  
mv /tmp/notes.txt /tmp/backup.txt  
ls -l /tmp/backup.txt
```

✓ הצלחה: /tmp/backup.txt קיים.

2.9 — צור שרשרת תיקיות project/recon/results בפקודה אחת.

```
mkdir -p project/recon/results
```

💡 רמז: הדגל -p יוצר את כל התיקיות בשרשרת בבת אחת. ✓ הצלחה: ls -R project מראה את כל שלוש הרמות.

חלק ג' — הרשאות, משתמשים ו-sudo (●●)

2.10 — מי אתה? מה ה-UID שלך ובאילו קבוצות אתה?

```
id
```

👁️ חפש: uid= , gid= , groups=. ✓ הצלחה: זיהית את שם המשתמש, ה-UID והקבוצות.

2.11 — צור run.sh , הפוך אותו לניתן-הרצה, ואמת ב- ls -l .

```
touch run.sh  
chmod +x run.sh  
ls -l run.sh
```

👁️ חפש: בעמודת ההרשאות מופיע עכשיו x (למשל -rwxr-xr-x) . ✓ הצלחה: ההרשאה x נוספה.

2.12 — פענח את שורת ההרשאות -rwxr-x- : מה מותר לבעלים, לקבוצה, ולכולם? מה הערך ה-Octal? 💡 רמז: README §2.6 — סעיף ההרשאות. r=4, w=2, x=1. חלק לשלשיות: בעלים/קבוצה/אחרים. ✓ הצלחה: בעלים=rwx(7), קבוצה=r-x(5), אחרים=—(0) → 750.

2.13 — הרץ ל- sudo . הסבר למה זו מהפקודות הראשונות של בודק חדירות אחרי שהשיג גישה.

```
sudo -l
```

💡 רמז: §2.7 README — סעיף sudo. זה מראה אילו פקודות מותר להריץ כ-root. ✅ הצלחה: הבנת שהרשאות sudo שגויות = מסלול הסלמה ל-root (מודול 11).

חלק ד' — חבילות, שירותים ורשת (🟡🟡)

2.14 🟡 — עדכן את רשימת החבילות והתקן את tree.

```
sudo apt update
sudo apt install tree -y
tree lab
```

✅ הצלחה: tree מותקן ומצייר את תיקיית lab.

2.15 🟡 — הפעל שרת web מקומי על פורט 8000 ואמת מטרמינל אחר.

```
python3 -m http.server 8000 # טרמינל 1 (משאיר רץ)
# בטרמינל 2:
curl http://127.0.0.1:8000
```

👁️ **חפש:** בטרמינל 2 מוחזר HTML; בטרמינל 1 מופיעה שורת בקשה / GET. ✅ הצלחה: השרת עונה. (עצור עם Ctrl+C)

2.16 🟡 — מצא את ה-IP שלך, את ה-Gateway, ובדוק קישוריות אליו.

```
ip a # שלך ה-IP (תחת eth0)
ip route # ה-Gateway (default via ...)
ping -c 3 <gateway> # ה-Gateway החלף בכתובת ה
```

✅ הצלחה: יש לך IP + Gateway, וה-ping מקבל תשובות.

2.17 🟡 — הצג את כל הפורטים הפתוחים שמאזינים במכונה שלך.

```
ss -tulpn
```

👁️ **חפש:** עמודת LISTEN — כל שורה היא שירות שמאזין (למשל אם השארת את שרת ה-8000). ✅ הצלחה: רשימת הפורטים המאזינים.

חלק ה' — חיפוש וצינורות (מתקדם)

2.18 — מצא את כל קובצי ה-SUID במערכת, וסנן שגיאות הרשאה.

```
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

💡 רמז: `2>/dev/null` “בולע” שגיאות הרשאה כדי שהפלט יהיה נקי. זה וקטור הסלמה (מודול 11)! ✅
הצלחה: קיבלת רשימת קבצים עם דגל SUID.

2.19 — כמה משתמשים מוגדרים ב- `/etc/passwd` ?

```
cat /etc/passwd | wc -l
```

💡 רמז: כל שורה = משתמש; `wc -l` סופר שורות. ✅ הצלחה: יש לך מספר.

2.20 — הצג רק את השורות ב- `/etc/passwd` שמכילות `bash` (משתמשים עם shell פעיל).

```
grep bash /etc/passwd
```

👁️ **חפש:** שורות שמסתיימות ב- `/bin/bash` — אלה חשבונות אמיתיים עם `.shell` ✅ הצלחה: קיבלת רק את השורות הרלוונטיות.

אתגר מסכם — “סקריפט הסיור הראשון”

בצע ידנית **רצף סיור** על מכונת Kali שלך ותעד את הפלט של כל שלב:

1. מי אני ובאילו הרשאות (`sudo -l` , `id` , `whoami`).

2. פרטי הרשת (IP, Gateway, DNS).

3. הפורטים הפתוחים המאזינים (`ss -tulpn`).

4. חיפוש קובצי SUID (`find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null`).

5. תוכן `/etc/passwd` — מי המשתמשים עם `.shell`.

6. **מסקנה:** 2–3 שורות — לו היית תוקף, איזה מסלול הסלמה נראה הכי מבטיח, ולמה.

💡 רמז: כל הפקודות כבר תרגלת אותן למעלה. רק הרץ ברצף ותעד. ✅ הצלחה: מסמך עם פלט של 5 השלבים + מסקנה.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 3

- ☐ אני מנווט בין תיקיות ומבין נתיב מוחלט מול יחסי
- ☐ אני יוצר/מעתיק/מוחק קבצים ותיקיות בביטחון
- ☐ אני עורך קבצים ב-nano (ויודע לצאת מ-vim!)
- ☐ אני קורא שורת הרשאות ומשנה אותן עם chmod
- ☐ אני מבין sudo ומדוע sudo -l חשוב
- ☐ אני מתקין כלים (apt / git clone) ומנהל שירותים (systemctl)
- ☐ אני משתמש ב-pipes ו-grep/find לחיפוש

פתרונות מלאים: `solutions.md`

פתרונות מלאים — מודול 2: יסודות Linux

נסה לפתור לבד ב- `missions.md` קודם.

חלק א' — ניווט ומערכת הקבצים

2.1

```
pwd          # מציג היכן אתה (/home/kali)
cd /etc
ls
```

2.2 — שתי דרכים לחזור הביתה:

```
cd ~          # דרך 1: הקיצור לבית
cd            # דרך 2: cd תמיד הביתה
cd /home/$USER - $USER (הוא שם המשתמש שלך - גם נתיב מוחלט עובד)
```

2.3

```
ls -lah ~      # גדלים קריאים=h, מוסתרים=a, פירוט=l
```

2.4 - `/etc/passwd` → תחת `/etc` (הגדרות מערכת ומשתמשים) - `/usr/share/wordlists` → תחת `/usr` (נתונים משותפים) - `/var/log` → תחת `/var` (לוגים) - `/root` → תיקיית הבית של `root`

חלק ב' — קבצים, תיקיות ועריכה

2.5

```
mkdir lab
touch lab/notes.txt
```

2.6

```
echo "recon started" > lab/notes.txt      # דורס/יוצר >
echo "scanning next" >> lab/notes.txt      # מוסיף בסוף >>
cat lab/notes.txt
# פלט:
# recon started
# scanning next
```

⚠ שים לב: > היה דורס את השורה הראשונה; >> שומר עליה.

2.7 — עריכה עם nano ויציאה מ-vim:

```
nano lab/notes.txt
#   Ctrl+O → (שמירה) → Enter → Ctrl+X (יציאה)
cat lab/notes.txt      # ודא שהשורה נשמרה

vim lab/notes.txt
#   Esc ואז :q! → Enter   : יציאה בלי לשמור
#   Esc ואז :wq → Enter   : יציאה עם שמירה
#   Esc: לחזרה למצב פקודות ; i מקש vim-למצב עריכה ב)
```

💡 הפחד מ-vim הוא מיתוס: **Esc** מחזיר תמיד למצב פקודות, **:q!** יוצא בלי לשמור, **:wq** שומר ויוצא. זה כל הסוד.

2.8

```
cp lab/notes.txt /tmp/  
mv /tmp/notes.txt /tmp/backup.txt
```

2.9

```
mkdir -p project/recon/results # יוצר את כל השרשרת -p
```

חלק ג' — הרשאות, משתמשים ו-sudo

2.10

```
id  
# למשל: uid=1000(kali) gid=1000(kali) groups=1000(kali),27(sudo)...
```

2.11

```
touch run.sh  
chmod +x run.sh  
ls -l run.sh  
# -rwxr-xr-x ... run.sh ← מופיע x-ה
```

2.12 — פענוח `-rwxr-x---` : בעלים: `rwX` = קריאה+כתיבה+הרצה - קבוצה: `r-x` = קריאה+הרצה - כולם: `---` = כלום - ערך (7=rwx, 5=r-x, 0=—) Octal: **750**

2.13

```
sudo -l
```

מציג אילו פקודות מותר לך להריץ כ-root. **למה חשוב לתוקף:** אם המשתמש רשאי להריץ פקודה מסוימת כ-root (במיוחד עם NOPASSWD), לרוב אפשר לנצל זאת כדי להסלים ל-root — זהו אחד הבדיקות הראשונות אחרי השגת גישה.

חלק ד' — חבילות, שירותים ורשת

2.14

```
sudo apt update
sudo apt install tree -y
```

2.15

```
python3 -m http.server 8000
# בטרמינל שני:
curl http://127.0.0.1:8000
# של רשימת הקבצים → השרת עונה HTML מקבלים
```

2.16

```
ip a                # eth0 תחת inet שורת) IP-מציאת ה
ip route            # Gateway (default via X.X.X.X) ה-
ping -c 4 <gateway> # בדיקת קישוריות
```

2.17

```
ss -tulpn
# t=TCP, u=UDP, l=מאזינים, p=תהליך, n=שמות במקום שמות=
```

חלק ה' — חיפוש וצינורות

2.18

```
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
# -perm -4000 = SUID; 2>/dev/null מסתיר שגיאות "Permission denied"
```

2.19

```
cat /etc/passwd | wc -l
# או ישירות:
wc -l /etc/passwd
# כל שורה = משתמש אחד
```

2.20

```
grep bash /etc/passwd
# (חשבונות אינטראקטיביים) /bin/bash שלהם shell-מציג משתמשים שזה
```

אתגר מסכם — פתרון לדוגמה

רצף ה-Local Enumeration:

```
# 1. זהות והרשאות
whoami; id; sudo -l

# 2. רשת
ip a; ip route; cat /etc/resolv.conf

# 3. פורטים מאזינים
ss -tulpn

# 4. SUID וקטור הסלמה – קובצי
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null

# 5. shell משתמשים עם
grep bash /etc/passwd
```

דוגמת מסקנה: “המשתמש שלי חבר בקבוצת `sudo`, ו-`sudo -l` הראה הרשאה להריץ `/usr/bin/find` כ-`root` ללא סיסמה. זהו מסלול ההסלמה המבטיח ביותר — ניתן לנצל את `find` עם `-exec` כדי להריץ פקודות כ-`root` (GTFEBins). לחלופין, נבדוק את קובצי ה-SUID החריגים שנמצאו.”

כיסית את כל הצעדים? מצוין — המשך למודול 3.